Emiliano Romero Medina

Laboratorio 1

Demografía

Prof. Juan Diego Terán Paez



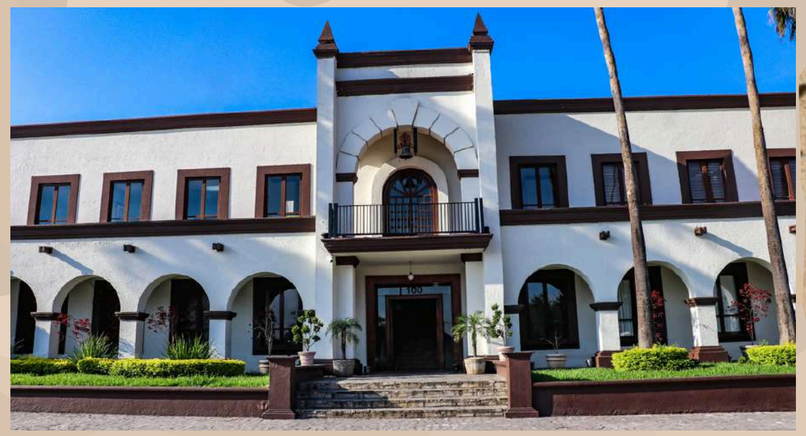
Introducción

El municipio de General Escobedo (en honor al General Mariano Escobedo; ilustre militar fundamental en la lucha contra la intervención francesa) es una de las principales ciudades del área metropolitana del estado de Nuevo León, México. Se ha convertido en un punto clave en el desarrollo industrial, comercial y residencial de la región.

POBLACIÓN: Municipio conformado por alrededor de 480,000 personas (según el último censo del INEGI) y en constante crecimiento económico gracias a colindar con las principales ciudades de Nuevo León, como lo son: San Nicolás de los Garza, El Carmen, Apodaca, García y Monterrey

SISTEMAS DE SALUD Y EDUCACIÓN: Región con presencia de diversas instituciones de salud públicas y privadas, entre ellas unidades del IMSS, ISSSTE y farmacias que brindan servicios médicos a los ciudadanos. Al igual que educación pública o privada en todos los niveles educativos.

ECONOMIA: Las actividades económicas más importantes son la manufactura, los servicios, agricultura y ganadería, siendo estos últimos en algún momento los más importantes, que debido a la instalación de parques industriales y urbanización han reducido su furor.



Introducción

TURISMO: Uno de sus principales atractivos es el área del Centro Artesanal La Hacienda, popularmente conocida como "los cavacitos" en el cual encontrará artesanías en barro en cerámica en yeso y madera además de artículos de forja para decoración cuentan con un área de comida donde se vende el tradicional pan de elote así como antojitos mexicanos.

Otros sitios concurridos son:

- Museo Histórico Escobedo donde se narra la historia del municipio.
- Presidencial Municipal; donde se encuentran acuarelas y cuadros referentes a sucesos históricos.
- Plaza Sendero Escobedo
- Plazas Outlet Monterrey
- Plaza Bella Anáhuac
- Cerro del Topo Chico
- Plaza de Escobedo





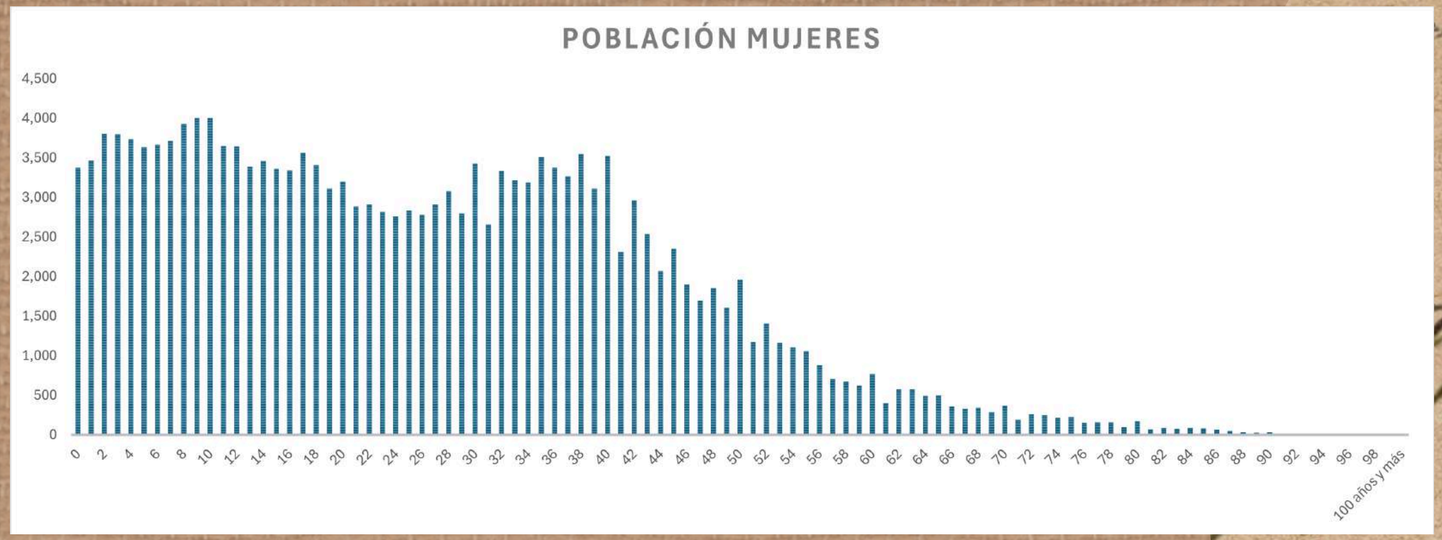
Análisis de Información

Gráficas de Población
CENSO 2010



Para hombres y mujeres logramos identificar un mayor "volumen" de población entre edades 32 y 42 años, así como acumulación (picos) en múltiplos de 9 entre edades 9 y 63. En ambos casos la población joven y adulta predomina en relación a la gente mayor.

Hombres	Atracción	10, 12, 18, 28, 30, 38, 40, 42, 50, 60
	Rechazo	11, 19, 21, 29, 31, 39, 41, 44, 51, 61
Mujeres	Atracción	10, 18, 21, 30, 32, 39, 40, 42, 45, 50, 60
	Rechazo	29, 31, 41, 51, 61



Gráficas de Población CENSO 2020



Algo importante a señalar es que, a pesar del claro incremento en el volumen de personas, la población de edad cero no pareció tener un incremento significativo, esto tal vez nos indique una reducción de fecundidad. Además, parece haberse dado una homogeneización entre edades cero y cuarenta.

Hombres

Atracción	20, 30, 32, 40, 42, 45, 50, 60
Rechazo	21, 31, 41, 51, 61, 67

Mujeres

Atracción	10, 18, 25, 30, 38, 40, 42, 45, 50, 52, 60
Rechazo	31, 41, 51



Índice de Whipple

Es un método para medir la tendencia que las personas tienen al informar de manera inexacta su edad real, esto ya que los encuestados en un censo u otra encuesta a veces informan su edad como un número redondo (generalmente con terminación o o 5), para parecer más jóvenes. El resultado obtenido generalmente se denota por: Iw

Fórmula

$$I_w = \left(\frac{5 * \sum_{i=5}^{12} P_{5(i)}}{\sum_{i=23}^{62} P_{(i)}} \right) * 100$$

Donde:
$P_5(i)$: Población de edad 5*i la cual depende del índice i
P(i): Población con edad i

Interpretación

$$100 \leq I_w \leq 500$$

Muy preciso	$100 \leq I_w \leq 104$
Preciso	$104 < I_w \leq 109$
Aproximado	$109 < I_w \leq 124$
Deficiente	$124 < I_w \leq 174$
Muy deficiente	$174 < I_w \leq 500$

Índice de Whipple

CENSO 2010

IW		
Total	Hombres	Mujeres
109.745546	108.945672	110.545128
Aproximado	Precisa	Aproximado

CENSO 2020

IW		
Total	Hombres	Mujeres
112.069298	111.643546	112.497008
Aproximado	Aproximado	Aproximado

Podemos observar que en 2010, a pesar de que de manera general la población se veía levemente atraída por los dígitos 0 y 5 se tiene una mejor calidad de información en hombres que en mujeres.

En relación con el CENSO 2010, la atracción por edades con terminación en dígitos 0 y 5 incremento, esto implica directamente que la información a trabajar sea aproximada.

El comportamiento visto con anterioridad puede estar relacionado con el avance en la tecnología, específicamente redes sociales, que al impactar en un municipio en proceso de urbanización como Escobedo provoque el redondeo de algunas edades a números con terminación 0 y 5.

Índice de Myers y Myers Resumido

Este índice (**IM**) se define a partir de la suma de los valores absolutos de los índices individuales para cada dígito (**Mj**), los cuales son encargados de estimar la atracción o rechazo de cada uno de los dígitos en la declaración de edad. A diferencia del índice de Whipple, Myers sirve para todos los dígitos y detecta sesgos en una mayor gama de edades.

Fórmula

$$M_j = \left(\frac{a_j * p_j + a'_j * p'_j}{\sum_{j=0}^{9} (a_j * p_j + a'_j * p'_j)} - 0.10 \right) * 100$$

$$a_j = j + 1, a'_j = 9 - j$$

$$p_j = \sum_{i=1}^{7} P_{10*i+j}$$

$$p'_j = \sum_{i=2}^{7} P_{10*i+j}$$

$$IM = \sum_{j=0}^{9} |M_j|$$

Donde:

Si Mj<o, implica que hay rechazo por ese dígito

Si Mj>o, implica que hay atracción por ese dígito

Interpretación

$$IM = \sum_{j=0}^{9} |M_j|$$

Baja concentración	$0 \leq IM \leq 4.99$
Mediana concentración	$4.99 < IM \leq 15$
Alta concentración	$15 < IM \leq 30$
Muy alta concentración	$30 < IM$

Índice de Myers y Myers Resumido

CENSO 2010

	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Dígito	Mj	Mj	Mj
0	1.25948862	1.19443341	1.32500594
1	-1.32531336	-1.23447977	-1.41679216
2	0.44542759	0.48772807	0.40282664
3	-0.08062435	-0.04380534	-0.11770488
4	-0.5169604	-0.62727208	-0.40586515
5	0.29652155	0.22756687	0.36596604
6	-0.26282743	-0.3006692	-0.22471686
7	-0.10519384	-0.09441972	-0.11604449
8	0.57667172	0.60602064	0.54711433
9	-0.28719011	-0.21510287	-0.3597894
IM	**5.15621898**	**5.03149797**	**5.2818259**
Concentración	**Mediana**	**Mediana**	**Mediana**

Podemos observar mediana concentraciones en todos los rubros. Atracción por edades con terminación 0, 2, 5, 8 y rechazo por dígitos 1, 3, 4, 9.

CENSO 2020

	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Dígito	Mj	Mj	Mj
0	1.54722431	1.51736797	1.57735761
1	-1.32007946	-1.44261023	-1.19641202
2	0.52955592	0.52299022	0.53618253
3	-0.23865191	-0.18954625	-0.28821311
4	-0.51019161	-0.5596907	-0.46023334
5	0.4922692	0.4836883	0.5009297
6	-0.36614208	-0.36968471	-0.36256659
7	-0.28934383	-0.23047407	-0.3487597
8	0.38364769	0.38192942	0.3853819
9	-0.22828823	-0.11396995	-0.343667
IM	5.90539424	5.81195182	5.99970349
Concentraci	**Mediana**	**Mediana**	**Mediana**

Mediana concentración en los sectores de la población, así como incremento en atracciones y rechazo de los dígitos ya mencionados.

Índice de Naciones Unidas

Nos sirve para saber la calidad de la información que se presenta. Para ello es necesario dividir la población por sexo así como por grupos quinquenales de edad que vayan de los 0 a 4 años, hasta los 70 a 74 años. Para calcularlos se siguen los siguientes pasos:

Fórmula

$$I^H(G) = \frac{\left[\sum_{i=1}^{13} \left| \frac{2 * P^H_{[5(i),5(i)+4]}}{P^H_{[5(i)-5,5(i)-1]} + P^H_{[5(i)+5,5(i)+9]}} - 1 \right|\right] * 100}{13}$$

$$I^M(G) = \frac{\left[\sum_{i=1}^{13} \left| \frac{2 * P^M_{[5(i),5(i)+4]}}{P^M_{[5(i)-5,5(i)-1]} + P^M_{[5(i)+5,5(i)+9]}} - 1 \right|\right] * 100}{13}$$

$$I(S) = \frac{\left[\sum_{i=1}^{13} \left| \frac{P^H_{[5(i),5(i)+4]}}{P^M_{[5(i),5(i)+4]}} - \frac{P^H_{[5(i)+5,5(i)+9]}}{P^M_{[5(i)+5,5(i)+9]}} \right|\right] * 100}{13}$$

$$I_{NU} = I^H(G) + I^M(G) + 3I(S)$$

P^M: Población de mujeres
P^H: Población de hombres

Interpretación

Satisfactoria	$I_{NU} \leq 20$
Intermedia	$20 < I_{NU} \leq 40$
Deficiente	$40 < I_{NU}$

Índice de Naciones Unidas

CENSO 2010

I^H(G)	I^M(G)	I(S)
6.031	6.163	3.504

I_NU = 22.7058

Para el CENSO de 2010, el Índice de Naciones Unidas nos índica una calidad de información **intermedia**.

CENSO 2020

I^H(G)	I^M(G)	I(S)
4.065	3.994	2.058

I_NU = 14.2315

Para el CENSO de 2020, el Índice de Naciones Unidas nos índica una calidad de información **satisfactoria**.

Notemos que la información respecto a ambos censos mejoro muchísimo lo que de algún modo implica la honestidad en las respuestas de la población.

Prorrateo

Es un proceso mediante el cual se distribuyen los datos de un grupo, en este caso el de la población no especificada (NE) de manera proporcional, dependiendo de las distribuciones de la población general por edades, lo cual nos ayuda a obtener una visión más precisa y equitativa.

Proceso

Primero realizamos el cálculo de un porcentaje de concentración (alpha), esto para cada sexo:

$$\alpha = \left(\frac{P_{NE}}{P_T - P_{NE}}\right) * 100$$

Si el alpha > 10%, entonces P_NE es significativa y tenemos que prorratear.
Si el alpha < 10% entonces P_NE no es significativa y podemos prorratear, eliminar la población no especificada o sumarla a la edad con mayor número de población.

Para prorratear calculamos dos tablas importantes, por un lado, la tabla de **porcentaje con respecto al total,** con la que sabremos qué porcentaje representa la población de edad i respecto a la población total (sin la NE). Por otra parte, obtenemos la tabla de **distribución de no especificados**, la cual hace uso de los porcentajes anteriores para poder distribuir la población sin especificar de manera "justa".

$$\%P_i = \frac{P_i}{P_T - P_{NE}}$$

$$P_i^{NE} = P_{NE}(\%P_i)$$

Por último, a la población original a edad i le sumamos la distribución de población no especificada, con lo que obtenemos nuestra tabla prorrateada.

$$P_i^{Prorr} = P_i + P_i^{NE}$$

Prorrateo

CENSO 2010

El valor de alpha para el censo de 2010 es pequeño, por lo que dentro de las opciones que teníamos se ha decidido proceder con el prorrateo.

Cálculo de Alfa	
Hombres	
NE =	2,980
Total =	180,332
Total sin NE =	177,352
alpha=	1.6803%
Mujeres	
NE =	2,972
Total =	177,605
Total sin NE =	174,633
alpha =	1.7019%

CENSO 2020

La significancia de la población no especificada respecto al total es muy pequeño, sin embargo, se ha decidido prorratear para garantizar proporción.

Cálculo de Alfa	
Hombres	
NE =	138
Total =	242,161
Total sin NE =	242,023
alpha=	0.0570%
Mujeres	
NE =	146
Total =	239,052
Total sin NE =	238,906
alpha=	0.0611%

Podemos observar que en 2020 en comparación con 2010 hubo una mejora respecto a la honestidad o claridad de los entrevistados, reduciendo de manera importante la población no especificada.

Prorrateo

CENSO 2010

Datos Originales		
Edad	Hombres	Mujeres
0	3,516	3,373
1	3,616	3,466
2	3,867	3,800
3	3,810	3,797
4	3,960	3,732
5	3,870	3,634
◆	◆	◆
◆	◆	◆
◆	◆	◆
95	2	8
96	7	8
97	0	5
98	2	6
99	0	1
100	4	9

Tabla Prorrateada		
Edad	Hombres	Mujeres
0	3,575	3,430
1	3,677	3,525
2	3,932	3,865
3	3,874	3,862
4	4,027	3,796
5	3,935	3,696
◆	◆	◆
◆	◆	◆
◆	◆	◆
95	2	8
96	7	8
97	-	5
98	2	6
99	-	1
100	4	9

CENSO 2020

Datos Originales		
Edad	Hombres	Mujeres
0	3558	3381
1	3821	3735
2	4160	4118
3	4457	4246
4	4542	4330
5	4378	4375
◆	◆	◆
◆	◆	◆
◆	◆	◆
95	7	20
96	10	14
97	8	9
98	2	13
99	7	13
100	4	8

Tabla Prorrateada		
Edad	Hombres	Mujeres
0	3,560	3,383
1	3,823	3,737
2	4,162	4,121
3	4,460	4,249
4	4,545	4,333
5	4,380	4,378
◆	◆	◆
◆	◆	◆
◆	◆	◆
95	7	20
96	10	14
97	8	9
98	2	13
99	7	13
100	4	8

Impacto de prorrateo se ve principalmente en edades jóvenes, en específico edades con mayor población.

Índice de Masculinidad

Es un índice que mide la cantidad de hombres que hay en la población por cada 100 mujeres, es necesario ocupar la información de la población prorrateada dividida por grupos quinquenales.

Fórmula

$$I_{Masc} = \left(\frac{P^{H}_{[5(i),5(i)+4]}}{P^{M}_{[5(i),5(i)+4]}} \right) * 100$$

Interpretación

Por cada 100 mujeres entre edades 5(i) y 5(i)+4, existen I_Masc de hombres.

Índice de Masculinidad

CENSO 2010			
Grupo quinquenal	hombres	mujeres	IM
0--4	19,084	18,477	103.2860928
5--9	19,986	19,269	103.7200038
10--14	19,312	18,452	104.662789
15--19	17,748	17,064	104.0129703
20--24	15,481	14,812	104.5164059
◆			
◆			
◆			
65--69	1,757	1,835	95.76681426
70--74	1,161	1,297	89.54962156
75--79	745	794	93.83411806
80-84	401	492	81.38768506
85 y más	250	351	71.28921749

Para este año entre edades 0-64 notamos que hay generalmente más hombres que mujeres, sin embargo, a partir de edad 65 en adelante, hay más mujeres que hombres lo que podría indicar una longevidad mayor en estas últimas para dichas edades.

CENSO 2020			
Grupo quinquenal	hombres	mujeres	IM
0--4	20,550	19,822	103.6706713
5--9	21,988	21,437	102.5676868
10--14	21,899	21,540	101.6681601
15--19	22,633	21,325	106.1330463
20--24	22,226	21,391	103.9016348
◆			
◆			
◆			
65--69	3,890	3,975	97.85655625
70--74	2,454	2,605	94.23356403
75--79	1,270	1,527	83.15518333
80-84	772	874	88.4270819
85 y más	517	745	69.39313484

A diferencia de 2010, en 2020 observamos una disminución en el índice de masculinidad entre edades 40-64 y un incremento entre edades 65 en adelante, lo que podría implicar un incremento de mortalidad en edades 40-64 e incremento de longevidad para hombres.

Índice de Dependencia

Indicador demográfico de potencial dependencia económica, es decir, mide la proporción de personas que son dependientes económicamente (población inactiva) respecto a la población en edades teóricamente activas, independientemente de su situación en la fuerza de trabajo. Cuanto más elevado sea el porcentaje de la tasa de dependencia, mayor será la carga que soporta la población activa para mantener a la población inactiva y viceversa.

Fórmula

$$ID = \left(\frac{P_{0-14} + P_{Mayor\ a\ 64}}{P_{15-64}}\right) * 100$$

Interpretación

Por cada 100 personas activas se encuentran ID personas inactivas que dependen de las primeras.

Índice de Dependencia

CENSO 2010					
Grupo	Edad	hombres	mujeres	total	ID
Inactivo	0--14	58,383	56,198	114,581	52.786465
Activo	15--64	117,635	116,638	234,273	
Inactivo	65 y más	4,314	4,769	9,083	

Para el año 2010 se logra identificar que por cada 100 personas activas laboralmente, tienen dependientes 53 personas.

Para el año 2020 por cada 100 personas activas laboralmente, 44 personas son dependientes de las primeras.

CENSO 2020					
Grupo	Edad	hombres	mujeres	total	ID
Inactivo	0--14	64,437	62,799	127,236	43.4970726
Activo	15--64	168,820	166,527	335,347	
Inactivo	65 y más	8,904	9,726	18,630	

Podemos notar una reducción en el índice de dependencia lo que nos indicaría una disminución en la carga de manutención a la población activa, sin embargo, podemos inferir que este comportamiento se debe en gran medida que el número de nacimientos se ha mantenido aproximadamente constante en el periodo de 10 años entre censos, lo que se reflejaría en dicho índice (menos personas que mantener para mayor población activa) sería interesante analizar el mismo índice años más adelante con el envejecimiento de la población adulta.

Método 1/16

El método 1/16 es usado para hacer una corrección de la población y sugiere que es posible ajustar un polinomio de tercer grado a cinco grupos de edad que sean sucesivos, en este caso ocuparemos los grupos quinquenales de 10-14 años hasta 70-74 años. Es una manera de suavizar la distribución de la población y evitar picos atípicos.

Fórmula

$$\hat{P}_i = \frac{1}{16}(-P_{i+2} + 4P_{i+1} + 10P_i + 4P_{i-1} - P_{i-2})$$

P_j: Población del grupo quinquenal j-ésimo

Interpretación

Se suaviza la distribución de la población por grupos quinquenales y es posible compararlas a través de una gráfica.

CENSO 2010 Método 1/16

Grupo quinquenal		Población de hombres	población 1/16. P^ i
0	4	19,084	19,084
5	9	19,986	19,986
10	14	19,312	19,343
15	19	17,748	17,650
20	24	15,481	15,522
◆			
◆			
65	69	1,757	1,785
70	74	1,161	1,148
75	79	745	745
80	84	401	401
85 Y MAS		250	250

Grupo quinquenal		Población de mujeres	población 1/16. P^ i
0	4	18,477	18,477
5	9	19,269	19,269
10	14	18,452	18,535
15	19	17,064	16,862
20	24	14,812	15,023
◆			
◆			
65	69	1,835	1,884
70	74	1,297	1,259
75	79	794	794
80	84	492	492
85 Y MAS		351	351



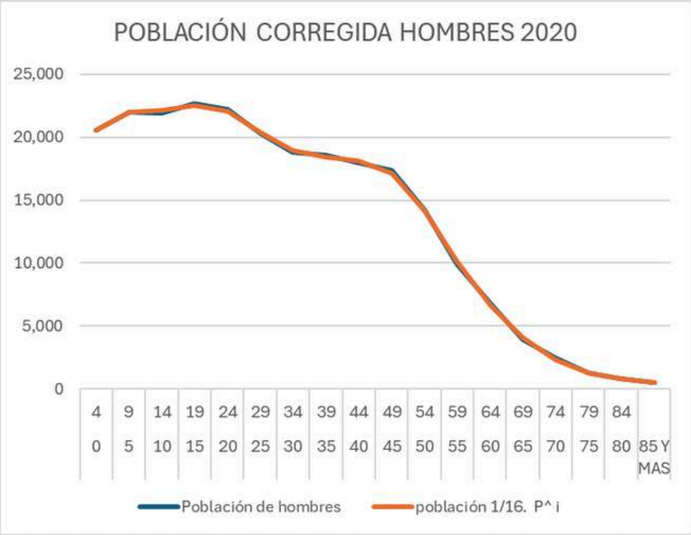
Notamos que efectivamente suaviza la distribución en picos y caídas, respetando la forma y continuidad original.



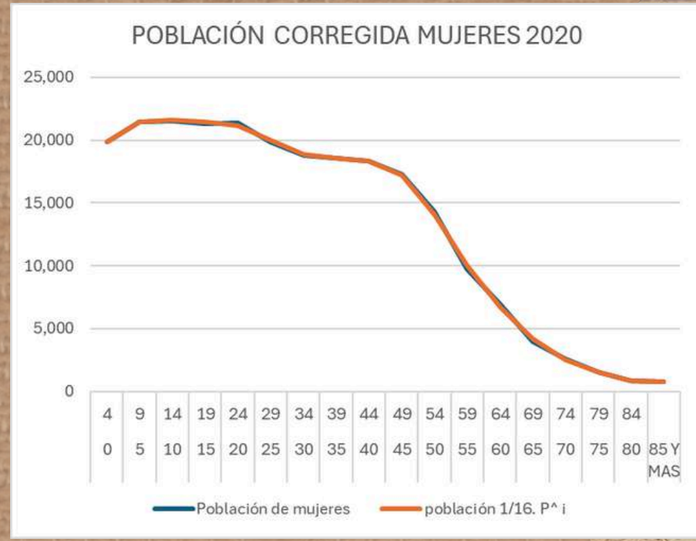
CENSO 2020 Método 1/16

Grupo quinquenal		Población de hombres	población 1/16. P^ i
0	4	20,550	20,550
5	9	21,988	21,988
10	14	21,899	22,169
15	19	22,633	22,531
20	24	22,226	22,093
◆			
◆			
65	69	3,890	4,053
70	74	2,454	2,349
75	79	1,270	1,270
80	84	772	772
85 Y MAS		517	517

Grupo quinquenal		Población de mujeres	población 1/16. P^ i
0	4	19,822	19,822
5	9	21,437	21,437
10	14	21,540	21,577
15	19	21,325	21,478
20	24	21,391	21,150
◆			
◆			
65	69	3,975	4,163
70	74	2,605	2,516
75	79	1,527	1,527
80	84	874	874
85 Y MAS		745	745



Notamos que efectivamente suaviza la distribución en picos y caídas, respetando la forma y continuidad original. Sin embargo, observamos que en este caso el método parece ser más fiel a la distribución original.



Referencias

- General Escobedo en el estado de Nuevo León - Municipio y presidencia municipal de México. (n.d.). https://www.los-municipios.mx/municipio-general-escobedo.html
- Armando. (n.d.). General Escobedo, Historia y geografía de N.L. https://armando-generalescobedohygdenuevoleon.blogspot.com/2011/06/general-escobedo-historia-y-geografia.html
- Méxicoteca, C. T. (n.d.). General Escobedo. Méxicoteca. https://mexico.fandom.com/es/wiki/General_Escobedo#Urbanismo
- Índice de Whipple _ AcademiaLab. (n.d.). https://academia-lab.com/enciclopedia/indice-de-whipple/
- Morales, F. C. (2022, noviembre 24). Tasa de dependencia Qué es, definición y concepto. Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/tasa-de-dependencia.html
- Introducción al análisis demográfico. (n.d.). https://archivo.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:COLMEX+IAAD18051X+2018_05/about
- Curso Demografía (25, febrero 14). Laboratorio 1 teoría.

Muchas Gracias